mytcas.com
TCAS 68

# ข้อสอบวิชา A-level 68

## ชีววิทยา

*สงวนลิขสิทธิ์โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ห้ามทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง หรือเผยแพร่เอกสารนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร*



## คำอธิบายวิธีทำแบบทดสอบ

1. แบบทดสอบ รหัสวิชา 66 A-Level ชีววิทยา มี 36 หน้า มีทั้งหมด 5 หมวด จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 35 ข้อ และเลือกตอบเชิงซ้อน 5 ข้อ (คะแนนรวม 100 คะแนน ให้**ทำข้อสอบทุกข้อ** ภายในเวลา **90 นาที**
2. เขียนชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบและห้องสอบ**ด้วยปากกา บนหน้าปกแบบทดสอบ**
3. ตรวจสอบ ชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก บนกระดาษคำตอบว่าตรงกับตัวผู้เข้าสอบหรือไม่ *กรณีที่ไม่ตรง* ให้แจ้งผู้คุมสอบเพื่อ**ขอแก้ไขบนกระดาษคำตอบ และใบลงนามเข้าสอบ**
4. ตรวจสอบ รหัสวิชาสอบ และเลขที่นั่งสอบบนกระดาษคำตอบว่าถูกต้องหรือไม่ *กรณีที่ไม่ถูกต้อง* ให้แจ้งผู้คุมสอบเพื่อ**ขอกระดาษคำตอบสำรอง** แล้วกรอกข้อมูล**ด้วยปากกา** และระบาย**ด้วยดินสอดำเบอร์ 2B** ให้ตรงกับตัวเลขที่เขียน
5. ใช้**ดินสอดำเบอร์ 2B** ระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยดำแล้วจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม่
6. อ่านคำแนะนำวิธีการตอบแบบทดสอบให้เข้าใจ แล้วตอบแบบทดสอบด้วยตนเองโดยไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
7. สามารถใช้พื้นที่ว่างในแบบทดสอบเป็นกระดาษทดได้
8. **ห้าม** ฉีก / ตัด / พับ แบบทดสอบในขณะอยู่ในห้องสอบ **โดยเด็ดขาด**
9. รูปประกอบในข้อสอบ อาจไม่เป็นไปตามสัดส่วนจริง
10. **ไม่อนุญาต**ให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ **ก่อน**หมดเวลาสอบ
11. ผู้เข้าสอบ**ต้องส่งกระดาษคำตอบ**ให้กับผู้คุมสอบ**ก่อนออกจากห้องสอบ** และกระดาษคำตอบ**จะไม่ถูกตรวจ หากถูกนำออกจากห้องสอบโดยผู้ที่มิใช่ผู้คุมสอบ ทุกกรณี**
12. **ไม่อนุญาต**ให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านแบบทดสอบ หรือเก็บแบบทดสอบที่ถูกทิ้งไว้ไปเป็นของตนเอง**โดยเด็ดขาด**

**<u>ตอนที่ 1</u> จงเลือก 1 คำตอบที่ถูกที่สุด จำนวนรวม 35 ข้อ แบบปรนัย 5 ตัวเลือก**

**0. แบบทดสอบที่ท่านกำลังทำอยู่นี้ เป็นแบบทดสอบชุดที่เท่าไร** (ฝนในกระดาษคำตอบ ข้อที่ 0)

1. ชุดที่ 1
2. ชุดที่ 2

1. สิ่งมีชีวิต 3 ชนิดมีแหล่งที่อยู่อาศัยในภาคกลางของประเทศไทย และมีลักษณะดังนี้
   - ชนิด A เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย สามารถปรับตัวเข้ากับแหล่งน้ำที่หลากหลาย มีอัตราการเจริญพันธุ์เร็ว และแพร่กระจายได้ดีในแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านกิจกรรมของมนุษย์และจากปัจจัยทางธรรมชาติ
   - ชนิด B เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ เป็นพาหะนำเชื้อซัลโมเนลลา (*Salmonella* spp.) มีการปรับตัวต่อแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติและเขตเมืองของจังหวัดลพบุรี และทำลายพืชผลทางการเกษตร
   - ชนิด C เป็นสัตว์น้ำที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในลำคลองย่อยของแม่น้ำแม่กลอง ส่งผลต่อการทำประมงท้องถิ่นในหลายพื้นที่ ทนต่อความเค็มได้สูง

**จากข้อมูล ข้อใด<u>ไม่</u>ถูกต้อง**

1. ชนิด A ส่งผลกระทบต่อปริมาณแก๊สออกซิเจนในน้ำ ทำให้อาหารของสัตว์น้ำลดน้อยลง
2. ชนิด B เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกรานเมื่อมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
3. ชนิด C มีอัตราการรอดชีวิตตามกราฟรูปแบบ III ถ้าไม่ได้รับการจัดการจะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ
4. สิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ชนิดส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารของชนิดเฉพาะถิ่น
5. การแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต 3 ชนิดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพแบบถาวร

2. ข้อใด**<u>ไม่ใช่</u>**ลักษณะของการเติบโตของประชากรแบบลอจิสติก (logistic population growth)

1. อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งของตัวต้านทานในสิ่งแวดล้อมที่จำกัดการเติบโตของประชากร

ทปอ สภาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย Council of University Presidents of Thailand

2. เป็นการเติบโตของประชากรที่มีปัจจัยของสภาพแวดล้อมมาเป็นตัวจำกัดอัตราการเพิ่มขนาดประชากร
3. ระยะที่อัตราการเติบโตเริ่มลดลงเรื่อย ๆ จนถึงระดับคงที่ เรียกว่า ถึงระดับความจุที่รับได้สูงสุด (carrying capacity)
4. ระยะแรกของการเติบโตมีอัตราเพิ่มขึ้น เมื่อถึงจุดหนึ่งอัตราการเติบโตลดลงจนถึงระยะที่ไม่มีการเพิ่มขนาดของประชากร
5. กราฟมีลักษณะเป็นรูปอักษร J เช่น ยุงมีการเติบโตของประชากรอย่างช้า ๆ และเพิ่มการเติบโตอย่างรวดเร็วแบบไม่มีที่สิ้นสุด

3. ตารางแสดงปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ย ระดับความหลากหลายทางชีวภาพ และตัวอย่างพืชที่พบ ดังนี้

| ไบโอม | ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (เซนติเมตร) | อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) | ระดับความหลากหลายทางชีวภาพ | ตัวอย่างพืชที่พบ |
|---|---|---|---|---|
| A | น้อยกว่า 25 | -3 ถึง 60 | ต่ำ | ไม้อวบน้ำ พืชปีเดียว |
| B | 200 ถึง 400 | 20 ถึง 29 | สูง | ไม้ป่าดงดิบ |
| C | 25 ถึง 75 | -25 ถึง 16 | ต่ำ | พืชใบรูปเข็ม |
| D | น้อยกว่า 25 | -40 ถึง 18 | ต่ำ | พืชพุ่มเตี้ย มอส |
| E | 30 ถึง 50 | 20 ถึง 30 | สูง | หญ้า พืชพุ่มมีหนาม |

**จากข้อมูล ข้อใด<u>ไม่</u>ถูกต้อง**

1. ไบโอม D พบชั้นดินเยือกแข็งคงตัว (permafrost)
2. ไบโอม B มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าแบบผลัดใบ (deciduous forest)
3. ไบโอม C มีขอบเขตตั้งแต่ขั้วโลกเหนือ อเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชียตอนบน
4. ไบโอม A มีการแพร่กระจายของพืชอวบน้ำเป็นแบบสม่ำเสมอ (uniform distribution)
5. ไบโอม E พบพืชประเภทที่สามารถขึ้นในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ต้นไม้เปิดเรือนยอด

4. ลักษณะของสัตว์ชนิด A B C D และ E เป็นดังนี้

ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

**ชนิด A** มีเนื้อเยื่อแรกเกิดสองชั้น ไม่มีโพรงภายในลำตัว มีสมมาตรแบบรัศมี และมีช่องแกสโทรวาสคิวลาร์

**ชนิด B** มีเนื้อเยื่อแรกเกิดสามชั้น มีโพรงภายในลำตัวแบบเทียม มีสมมาตรแบบครึ่งซีก และบลาสโทพอร์เจริญไปเป็นปาก

**ชนิด C** มีเนื้อเยื่อแรกเกิดสามชั้น บลาสโทพอร์เจริญไปเป็นปาก ลำตัวเป็นปล้อง และมีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิด

**ชนิด D** มีเนื้อเยื่อแรกเกิดสามชั้น มีโพรงภายในลำตัวที่แท้จริง บลาสโทพอร์เจริญไปเป็นทวารหนัก มีระบบท่อน้ำ และผิวหนังเป็นหนาม

**ชนิด E** มีเนื้อเยื่อแรกเกิดสามชั้น มีโพรงภายในลำตัวที่แท้จริง บลาสโทพอร์เจริญไปเป็นทวารหนัก และมีโนโทคอร์ดเป็นโครงร่างค้ำจุน

**จากข้อมูล ข้อใด<u>ไม่</u>ถูกต้อง**

1. ชนิด A คือไฮดรา มีระบบประสาทเป็นแบบร่างแห (nerve net) และใช้เข็มพิษ (nematocyst) ป้องกันตัวและล่าเหยื่อ
2. ชนิด B คือไส้เดือนฝอย มีระบบทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ (complete digestive tract)
3. ชนิด C คือแมงดาทะเล มีโครงร่างแข็งภายนอกร่างกาย (exoskeleton) จำพวกไคทินและโปรตีน
4. ชนิด D คือหอยมือเสือ เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางชนิดมากที่สุดในอาณาจักรสัตว์
5. ชนิด E คือปลาแลมเพรย์ เป็นสมาชิกในกลุ่มปลาไม่มีขากรรไกร (jawless fish)

สภาอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

5. นักเรียนเดินสำรวจพืชภายในโรงเรียนแห่งหนึ่ง เพื่อศึกษาความหลากหลายของพืช นักเรียนระบุชนิดพืชที่พบ โดยพิจารณาลักษณะเด่นของโครงสร้างภายนอกพืช และเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปศึกษาลักษณะโครงสร้างต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม บันทึกข้อมูลพืชที่ได้ ดังตาราง

| ชนิดพืช | ลักษณะสำคัญที่พบ |
|---|---|
| A | ลำต้นเหนือดินแตกกิ่งแบบแยกสองแฉก และมีอับสปอร์ 3 พูเกิดบนกิ่ง |
| B | มีลักษณะเป็นแผ่นสีเขียว และยังไม่สร้างท่อลำเลียง |
| C | มีการสร้างโคน ออวุลไม่มีรังไข่ห่อหุ้ม เมื่อออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด ทำให้เมล็ดไม่มีผลห่อหุ้ม |
| D | ใบมีขนาดเล็ก มีเส้นใบ 1 เส้น และมีการสร้างอับสปอร์ที่ปลายกิ่ง |
| E | มีดอก ออวุลมีรังไข่ห่อหุ้ม เมื่อออวุลพัฒนาไปเป็นเมล็ด ทำให้เมล็ดมีผลห่อหุ้ม |

**ข้อใดคือพืชชนิด A B C D และ E ตามลำดับ**

1. ลิเวอร์เวิร์ท สามร้อยยอด หวายทะนอย มะเมื่อย และบร็อกโคลี
2. หวายทะนอย มะเมื่อย บร็อกโคลี ลิเวอร์เวิร์ท และสามร้อยยอด
3. หวายทะนอย ลิเวอร์เวิร์ท มะเมื่อย สามร้อยยอด และบร็อกโคลี
4. บร็อกโคลี หวายทะนอย มะเมื่อย สามร้อยยอด และลิเวอร์เวิร์ท
5. มะเมื่อย ลิเวอร์เวิร์ท สามร้อยยอด หวายทะนอย และบร็อกโคลี

ทปอ สภาอธิการบดีแห่งประเทศไทย Council of University Presidents of Thailand

6. พิจารณาข้อความเกี่ยวกับโมเลกุลของน้ำต่อไปนี้

ก. เมื่อน้ำอยู่ในสถานะของเหลว จะเกิดพันธะโคเวเลนต์ขึ้นระหว่างโมเลกุลของน้ำ

ข. โมเลกุลน้ำจะหันด้านที่มีขั้วลบเข้าหาไอออนบวกที่ได้จากการแตกตัวของ NaCl เมื่อละลายน้ำ

ค. โมเลกุลของน้ำเกิดจากอะตอมไฮโดรเจนและอะตอมออกซิเจนเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน

ง. ค่า electronegativity ที่แตกต่างกันของอะตอมออกซิเจนและอะตอมไฮโดรเจน มีอิทธิพลต่อการเกิดสภาพขั้วของโมเลกุลน้ำ

**ข้อใดถูกต้อง**

1. ก. และ ข. เท่านั้น
2. ก. และ ค. เท่านั้น
3. ข. และ ค. เท่านั้น
4. ข. และ ง. เท่านั้น
5. ค. และ ง. เท่านั้น

7. พิจารณาข้อความเกี่ยวกับสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรต ต่อไปนี้

ก. พอลิแซ็กคาไรด์ประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิดิก

ข. ผนังเซลล์ของพืชมีองค์ประกอบสำคัญเป็นสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรต

ค. เซลล์สิ่งมีชีวิตนำไดแซ็กคาไรด์เข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลังงาน

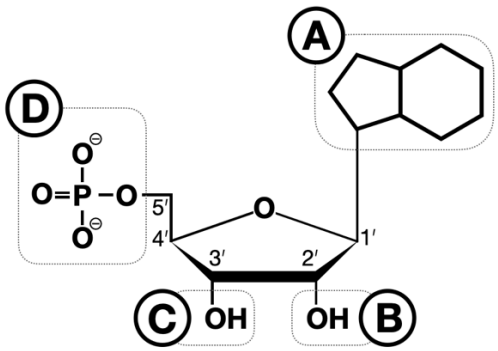
ง. กลูโคสเป็นสารประกอบประเภทคาร์โบไฮเดรตที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของสารพันธุกรรม

**ข้อใดถูกต้อง**

1. ก. และ ข. เท่านั้น
2. ก. และ ค. เท่านั้น
3. ข. และ ค. เท่านั้น
4. ข. และ ง. เท่านั้น
5. ค. และ ง. เท่านั้น

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

8. พิจารณาภาพและข้อความเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุล ต่อไปนี้




ก. ตำแหน่ง A มีอะตอมไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

ข. พอลิเมอร์ของโมเลกุลในภาพ เรียกว่า พอลิเพปไทด์

ค. ตำแหน่ง B แสดงให้เห็นว่าโมเลกุลในภาพ เป็นองค์ประกอบของสายดีเอ็นเอ

ง. พอลิเมอร์ของโมเลกุลในภาพเกิดจากการเชื่อมต่อกันระหว่างตำแหน่ง C กับตำแหน่ง D ของโมเลกุลถัดไป

สภาอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

**ข้อใดถูกต้อง**

1. ก. และ ค. เท่านั้น
2. ก. และ ง. เท่านั้น
3. ข. และ ค. เท่านั้น
4. ข. และ ง. เท่านั้น
5. ค. และ ง. เท่านั้น

9. พิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้

ก. การกินอาหารของอะมีบาโดยกระบวนการ phagocytosis

ข. การเคลื่อนที่ของออร์แกเนลล์ไปบริเวณต่าง ๆ ของไซโทพลาซึม

ค. การลำเลียงกลูโคสเข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการ active transport

ง. การเชื่อมต่อกันระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์และเวสิเคิลในกระบวนการขนส่งโปรตีนออกนอกเซลล์

ข้อใดแสดงคุณสมบัติหลักของฟลูอิดโมเซอิกโมเดล (fluid mosaic model) ของเยื่อหุ้มเซลล์

1. ก. และ ค. เท่านั้น
2. ก. และ ง. เท่านั้น
3. ข. และ ค. เท่านั้น
4. ข. และ ง. เท่านั้น
5. ค. และ ง. เท่านั้น

10. พิจารณาข้อความเกี่ยวกับไรโบโซม ต่อไปนี้

ก. ไรโบโซมเข้าจับกับ mRNA เพื่อเริ่มต้นการถอดรหัสพันธุกรรม

ข. ไรโบโซมในเซลล์มนุษย์ประกอบด้วย 2 หน่วยย่อยที่มีขนาดต่างกัน

ค. โครงสร้างของไรโบโซมประกอบด้วยกรดอะมิโนและนิวคลีโอไทด์จำนวนมาก

ง. ไรโบโซมที่เกาะอยู่ที่ผิวของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมไม่มีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน

**ข้อใดถูกต้อง**

1. ก. และ ค. เท่านั้น
2. ก. และ ง. เท่านั้น
3. ข. และ ค. เท่านั้น
4. ข. และ ง. เท่านั้น
5. ค. และ ง. เท่านั้น

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

11. พิจารณาข้อความเกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์ต่อไปนี้

ก. พลังงานทั้งหมดจากการสลายสารประกอบคาร์บอนในวัฏจักรเครบส์อยู่ในรูปของโมเลกุล ATP

ข. การสลายกลูโคส 1 โมเลกุลในกระบวนการไกลโคไลซิสนำไปสู่การเกิดวัฏจักรเครบส์ จำนวน 2 ครั้ง

ค. กระบวนการสลายลิพิดเพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์ไม่นำไปสู่การเกิดวัฏจักรเครบส์ ซึ่งแตกต่างจากการสลายคาร์โบไฮเดรต

ง. ความแตกต่างของความเข้มข้นของ $H^+$ ระหว่างเมทริกซ์และช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มสองชั้นของไมโทคอนเดรีย เป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดการสร้าง ATP ในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน

**ข้อใดถูกต้อง**

1. ก. และ ค. เท่านั้น
2. ก. และ ง. เท่านั้น
3. ข. และ ค. เท่านั้น
4. ข. และ ง. เท่านั้น
5. ค. และ ง. เท่านั้น

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

12. อวัยวะ ก ข ค ง และ จ เป็นอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร ดังนี้

อวัยวะ ก สร้างเพปซิโนเจน

อวัยวะ ข มีการย่อยไขมันและกรดนิวคลีอิกเกิดขึ้น

อวัยวะ ค มีการย่อยแป้งจนได้เดกซ์ทรินและมอลโทส

อวัยวะ ง สร้างสารที่ทำให้ไขมันแตกตัว

อวัยวะ จ สร้างโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต

**ข้อใดถูกต้อง**

1. อวัยวะ ค ไม่มีการย่อยเชิงกล
2. อวัยวะ ง สร้างเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหาร
3. อวัยวะ ก มีการย่อยอาหารประเภทโปรตีนเท่านั้น
4. มีการลำเลียงวิตามินเอเข้าสู่หลอดเลือดฝอยภายในอวัยวะ ข
5. อวัยวะ จ มีการย่อยอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิก

13. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบขับถ่าย

1. การขับเหงื่อและการหายใจออก ไม่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่าย
2. การดื่มน้ำมาก ๆ จะส่งผลให้เกิดการดูดกลับน้ำที่ท่อขดส่วนปลายและท่อรวมเพิ่มขึ้น
3. ฟองน้ำและไฮดรา ขับถ่ายของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมผ่านทางโครงสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ
4. กลูโคสและกรดอะมิโน เป็นสารที่ไม่สามารถผ่านโกลเมอรูลัสไปยังท่อขดส่วนต้นได้ ดังนั้น คนสุขภาพปกติจึงไม่พบกลูโคสและกรดอะมิโนในปัสสาวะ
5. ห่วงเฮนเลขาลงมีบทบาทในการดูดกลับน้ำโดยการออสโมซิส ส่วนห่วงเฮนเลขาขึ้นมีบทบาทในการดูดกลับโซเดียมไอออนและคลอไรด์ไอออนโดยวิธีแอกทีฟทรานสปอร์ต

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Association of University Presidents of Thailand

14. ฮอร์โมน A B และ C มีคุณสมบัติ ดังตาราง

| ฮอร์โมน | สร้างจาก | หน้าที่ | อวัยวะเป้าหมาย |
|---|---|---|---|
| A | ? | ควบคุมการดูดกลับน้ำในระบบขับถ่ายปัสสาวะ | ? |
| B | ต่อมใต้สมองส่วนหน้า | ? | ต่อมน้ำนม |
| C | ต่อมใต้สมองส่วนหน้า | ? | รังไข่และอัณฑะ |

**จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง**

1. หากต่อมใต้สมองส่วนหลังถูกทำลาย จะส่งผลกระทบต่อการหลั่งฮอร์โมน A
2. ฮอร์โมน B ทำหน้าที่กระตุ้นกล้ามเนื้อรอบต่อมน้ำนม เพื่อให้เกิดการขับน้ำนม
3. หากไฮโพทาลามัสถูกทำลาย จะไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างฮอร์โมน A และ C
4. ฮอร์โมน C ทำหน้าที่กระตุ้นการสร้างสเปิร์มในอัณฑะ และกระตุ้นการตกไข่ในรังไข่
5. การสร้างและหลั่งฮอร์โมน B ถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมน PIH ซึ่งสร้างจากไฮโพทาลามัส

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

15. พิจารณาเหตุการณ์หนึ่ง ดังนี้

เช้าวันหนึ่ง นาย A กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โรงอาหาร เขามองออกไปด้านนอกเห็นนาย B กำลังวิ่งออกกำลังกายรอบสนาม

หลังจากนั้น นาย C เดินเข้ามาหานาย A ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เขานั่งลงข้างนาย A พร้อมกับหยิบหนังสือวิชาชีววิทยาออกมาอ่าน เมื่อนาย A ชวนคุย จึงรู้ว่านาย C กำลังจะเข้าสอบวิชาชีววิทยาในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้า แต่นาย C ยังไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน จึงเกิดความเครียดสะสมมาตั้งแต่เมื่อคืน นาย A ให้กำลังใจนาย C แล้วขอตัวไปเข้าเรียนก่อน

เมื่อมาถึงห้องเรียน เพื่อน ๆ เล่าให้นาย A ฟังว่า เมื่อวานนี้บ้านของนาย D เกิดไฟไหม้ นาย D ตกใจมาก จึงยกข้าวของต่าง ๆ ทั้งตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า โซฟา เครื่องซักผ้า โทรทัศน์ ออกมาวางไว้นอกบ้านด้วยตัวคนเดียว แต่เมื่อเหตุการณ์คลี่คลายลงแล้ว นาย D กลับไม่สามารถยกข้าวของต่าง ๆ กลับเข้าบ้านได้ด้วยตัวเอง จึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน

**จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง**

1. ร่างกายของนาย C มีการหลั่งฮอร์โมนในกลุ่มกลูโคคอร์ทิคอยด์ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลง
2. ร่างกายของนาย D มีการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตส่วนนอกอย่างรวดเร็ว ซึ่งถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ
3. ร่างกายของนาย A เกิดการรักษาดุลยภาพของระดับน้ำตาลในเลือด โดยมีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้ามากระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน
4. การหลั่งฮอร์โมนของนาย A นาย B นาย C และนาย D จากเหตุการณ์ข้างต้น เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนประสาทที่สร้างและหลั่งจากไฮโพทาลามัส
5. ร่างกายของนาย B เกิดการรักษาดุลยภาพของระดับน้ำตาลในเลือด โดยมีการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์แอลฟาของไอส์เลตออฟลังเกอร์ฮันส์ในตับอ่อน ซึ่งมีบทบาทในการสลายไกลโคเจน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

16. นางสาวเอ มีรอบประจำเดือนคงที่สม่ำเสมอที่ 28 วัน และมีประจำเดือนในวันที่ 3 ถึง 7 พฤศจิกายน ดังปฏิทิน นางสาวเอมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการคุมกำเนิดเพียง 1 ครั้ง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน และตรวจพบ human chorionic gonadotropin (hCG) ในเดือนธันวาคม

| **เดือนพฤศจิกายน** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อาทิตย์ | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ | เสาร์ |
| | | | 1 | 2 | **3** | **4** |
| **5** | **6** | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| **เดือนธันวาคม** | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |

**จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง**

1. นางสาวเอจะมีประจำเดือนอีกครั้งในวันที่ 30 พฤศจิกายน
2. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน luteinizing hormone (LH) และ estrogen ของนางสาวเออยู่ในระดับสูงสุด
3. วันที่ 3 ถึง 15 พฤศจิกายน เป็นช่วงที่เซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส
4. ในวันที่ 17 พฤศจิกายน secondary oocyte ที่ระยะเมทาเฟส II จะกำลังเคลื่อนที่อยู่ในท่อนำไข่ด้วยการพัดโบกของซิเลีย
5. progesterone มีระดับสูงสุดในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน แล้วค่อย ๆ ลดลงในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

17. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

1. ดาวทะเลและจิ้งจกสามารถสืบพันธุ์แบบงอกใหม่ได้
2. เอ็มบริโอของกบ ไก่ และมนุษย์ ได้รับสารอาหารจากไข่แดง
3. สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำจำเป็นต้องอาศัยน้ำเพื่อช่วยในการปฏิสนธิภายนอกเสมอ
4. ฟองน้ำ ไฮดรา พลานาเรีย และแมงกะพรุน สามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้
5. การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศทำให้สัตว์เพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องจับคู่ผสมพันธุ์ จึงทำให้สัตว์มีโอกาสอยู่รอดในกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ มากกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

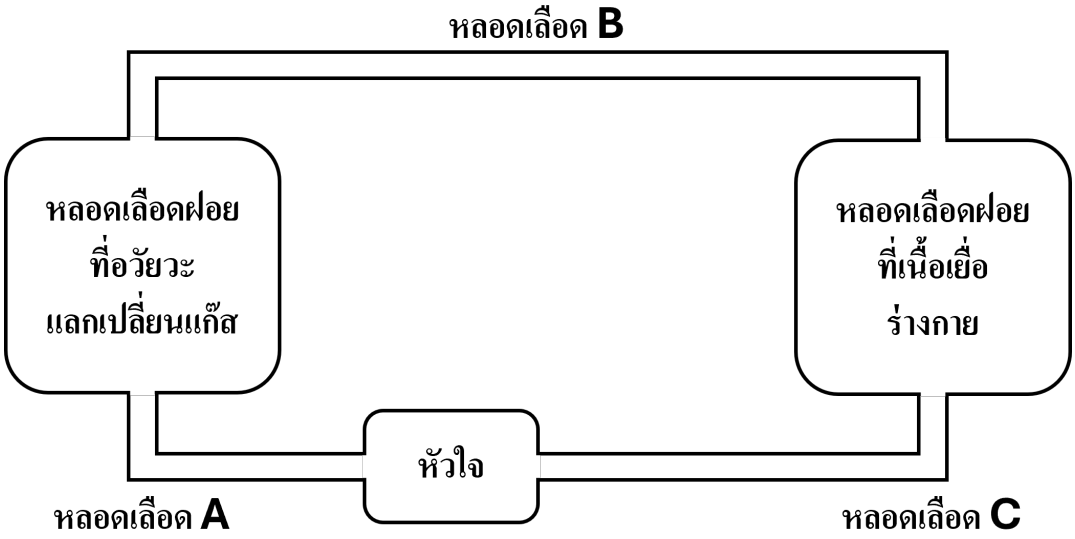
18. ชายรายหนึ่งถูกสุนัขจรจัดกัดที่ขาจนเป็นแผลเลือดออก ชายรายนี้ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน แพทย์จึงฉีดเซรุ่ม (serum) และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้

**จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง**

1. เซรุ่มกระตุ้นเซลล์ความจำ (memory cell) ทำให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีต่อไวรัสได้เร็วขึ้น
2. วัคซีนมีองค์ประกอบเป็นแอนติบอดีสำเร็จรูปที่เข้าไปจับกับแอนติเจนของไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า
3. เซรุ่มประกอบด้วยโปรตีนประเภทอิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) ที่ช่วยต้านไวรัสได้ทันที
4. วัคซีนช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมโครฟาจ (macrophage) เพื่อกำจัดเชื้อไวรัส
5. การให้เซรุ่มเป็นการให้ภูมิคุ้มกันต้านไวรัสแบบไม่จำเพาะ เสริมการทำงานของวัคซีนซึ่งเป็นการต้านไวรัสแบบจำเพาะ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

19. แผนภาพระบบไหลเวียนเลือดของสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง เป็นดังนี้




ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

**จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง**

1. หัวใจของสัตว์ชนิดนี้มีสามห้อง
2. สัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
3. เลือดในหลอดเลือด A มีอัตราการไหลต่ำที่สุด
4. เลือดในหลอดเลือด A มี $P_{O_2}$ สูงกว่าเลือดในหลอดเลือด B
5. เลือดในหลอดเลือด B มี $P_{O_2}$ สูงกว่าเลือดในหลอดเลือด C

20. ตารางแสดงระดับความดันย่อยของออกซิเจน ($P_{O_2}$) และความดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์ ($P_{CO_2}$) ในเลือด ของหลอดเลือดที่นำเลือดเข้าหรือออกจากหัวใจ ของชายรายหนึ่ง เป็นดังนี้

| **หลอดเลือด** | **ชื่อหลอดเลือด** | **ระดับ $P_{O_2}$ (mmHg)** | **ระดับ $P_{CO_2}$ (mmHg)** |
|---|---|---|---|
| A | aorta | **?** | **?** |
| B | **?** | 40 | 45 |
| C | **?** | 104 | 40 |

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. หลอดเลือด B คือหลอดเลือด pulmonary vein เพราะเลือดมีระดับ $P_{O_2}$ ต่ำ

ข. เลือดในหลอดเลือด A มีระดับ $P_{CO_2}$ น้อยกว่า 45 mmHg เพราะผ่านการแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดแล้ว

ค. หากชายคนนี้ไปปีนเขาเอเวอเรสต์ถึงระดับความสูงเหนือน้ำทะเล 4,000 เมตร เลือดในหลอดเลือด A และ C จะมีระดับ $P_{O_2}$ เพิ่มขึ้น เพราะร่างกายปรับตัวให้ผลิตเม็ดเลือดแดงจำนวนเพิ่มมากขึ้น

สภาอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

**จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง**

1. ก. เท่านั้น
2. ข. เท่านั้น
3. ก. และ ข. เท่านั้น
4. ก. และ ค. เท่านั้น
5. ข. และ ค. เท่านั้น

21. การทดลองหาความไวในการรับสัมผัสของผิวหนัง โดยวิธี “การจำแนกจุดสัมผัส 2 จุด (two-point discrimination test)” มีผลการทดลอง ดังนี้

| **บริเวณร่างกาย** | **ระยะที่น้อยที่สุดซึ่งสามารถแยกจุดสัมผัสออกเป็น 2 จุด (มิลลิเมตร)** |
|---|---|
| ปลายนิ้วชี้ | 2 |
| แก้ม | 8 |
| ฝ่ามือ | 13 |
| ไหล่ | 42 |

**จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง**

1. ปลายนิ้วชี้มีความไวในการรับสัมผัสมากกว่าแก้ม
2. บริเวณไหล่มีปลายประสาทรับสัมผัสหนาแน่นที่สุด
3. แอกซอนของเซลล์ประสาทรับความรู้สึกนี้ ไม่มีเยื่อไมอีลินหุ้ม
4. หน่วยรับความรู้สึกที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยรับรู้สารเคมี (chemoreceptor)
5. หากระยะห่างที่แยกจุดสัมผัสได้เป็น 2 จุดมีค่าน้อย แสดงว่าบริเวณนั้นมีความไวในการรับสัมผัสน้อย

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

22. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. สะสมแร่ธาตุแคลเซียมคลอไรด์

ข. ทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อเพื่อเคลื่อนไหว

ค. สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว

ง. สร้างฮอร์โมนแคลซิโทนินควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด

**ข้อใดเป็นหน้าที่ของกระดูก**

1. ก. และ ข. เท่านั้น
2. ข. และ ค. เท่านั้น
3. ค. และ ง. เท่านั้น
4. ก. ข. และ ค. เท่านั้น
5. ข. ค. และ ง. เท่านั้น

23. ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด (innate behavior)

1. ชิมแปนซีใช้วัตถุเป็นเครื่องมือในการหาอาหาร
2. นกพิราบในเมืองไม่บินหนี เมื่อมีคนเดินผ่านไปมา
3. ลูกห่านเดินตามของเล่นที่เห็นขณะฟักออกจากไข่
4. แม่ห่านที่กกไข่กลิ้งไข่กลับเข้ารัง เมื่อเห็นไข่อยู่นอกรัง
5. แมววิ่งเข้าไปในครัว เมื่อได้ยินเสียงเปิดกระป๋องอาหาร

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

24. พิจารณาข้อความเกี่ยวกับใบพืช ต่อไปนี้

ก. ปากใบ (stomata) ในแผ่นใบพืช พบได้เฉพาะที่เนื้อเยื่อชั้นผิวใบด้านล่าง

ข. แพลิเซดมีโซฟิลล์ (palisade mesophyll) ประกอบด้วยเซลล์พาเรงคิมารูปร่างยาว เรียงตัวเป็นแถวตั้งฉากกับผิวใบ และมีคลอโรพลาสต์สะสมอยู่ภายในเซลล์

ค. สปองจีมีโซฟิลล์ (spongy mesophyll) ประกอบด้วยเซลล์ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ช่องว่างระหว่างเซลล์มาก และไม่มีคลอโรพลาสต์สะสมอยู่ภายในเซลล์

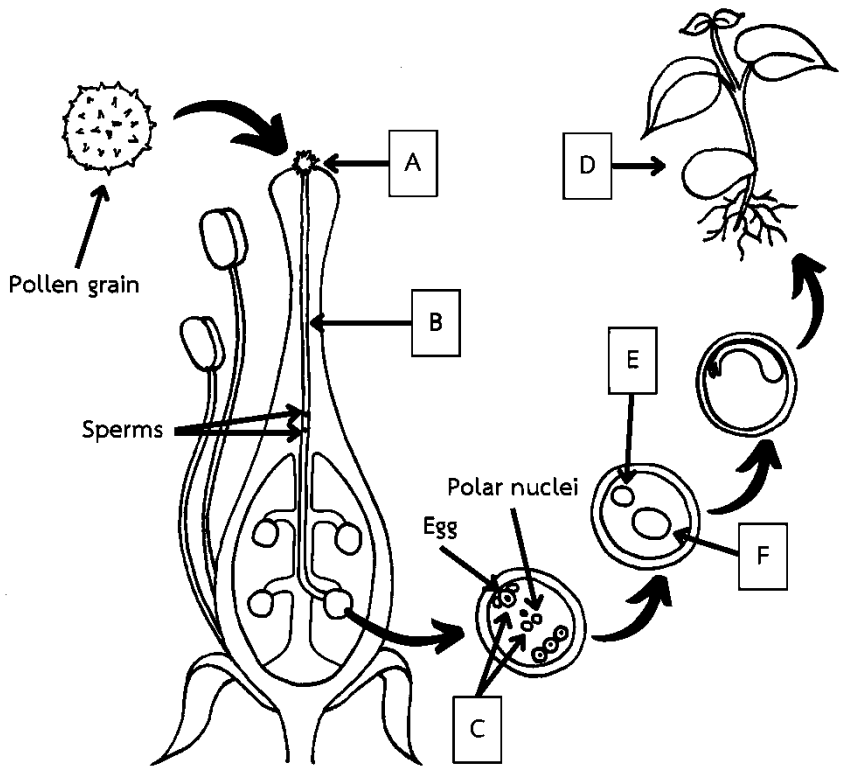
ง. วาสคิวลาร์บันเดิล (vascular bundle) ที่มีขนาดใหญ่จะอยู่บริเวณเส้นกลางใบ ที่เหลือมีขนาดเล็กลดหลั่นกันไปอยู่ที่บริเวณเส้นใบและเส้นใบย่อย

**ข้อใดไม่ถูกต้อง**

1. ก. และ ข. เท่านั้น
2. ก. และ ค. เท่านั้น
3. ข. และ ค. เท่านั้น
4. ข. และ ง. เท่านั้น
5. ทั้ง ก. ข. ค. และ ง.

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

25. พิจารณากระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอก ดังภาพ




ข้อใดระบุกระบวนการ A B C และ D ได้ถูกต้อง และโครงสร้าง E และ F พัฒนาไปเป็นโครงสร้างใด ตามลำดับ

1. การถ่ายเรณู การปฏิสนธิคู่ การงอกของหลอดเรณู การงอกของเมล็ด ไซโกต และเอ็มบริโอ
2. การถ่ายเรณู การปฏิสนธิคู่ การงอกของเมล็ด การงอกของหลอดเรณู เอนโดสเปิร์ม และเอ็มบริโอ
3. การถ่ายเรณู การปฏิสนธิคู่ การงอกของเมล็ด การงอกของหลอดเรณู เอ็มบริโอ และเอนโดสเปิร์ม
4. การถ่ายเรณู การงอกของหลอดเรณู การปฏิสนธิคู่ การงอกของเมล็ด เอนโดสเปิร์ม และเอ็มบริโอ
5. การถ่ายเรณู การงอกของหลอดเรณู การปฏิสนธิคู่ การงอกของเมล็ด เอ็มบริโอ และเอนโดสเปิร์ม

26. พิจารณาข้อความเกี่ยวกับการลำเลียงของพืช ต่อไปนี้

ก. ในภาวะปกติการลำเลียงน้ำจากรากขึ้นสู่ลำต้นจะอาศัยแรงดึงจากการคายน้ำเป็นหลัก

ข. การลำเลียงซูโครสในโฟลเอ็มและการลำเลียงน้ำในไซเล็มมีทิศการลำเลียงทั้งขึ้นสู่ยอดและลงสู่ราก

ค. การลำเลียงน้ำเข้าสู่ไซเล็มแบบอโพพลาสต์ เมื่อถึงเอนโดเดอร์มิสที่มีแถบแคสพาเรียน จะมีการเปลี่ยนทิศทางการลำเลียงของน้ำเป็นซิมพลาสต์ และทรานส์เมมเบรน

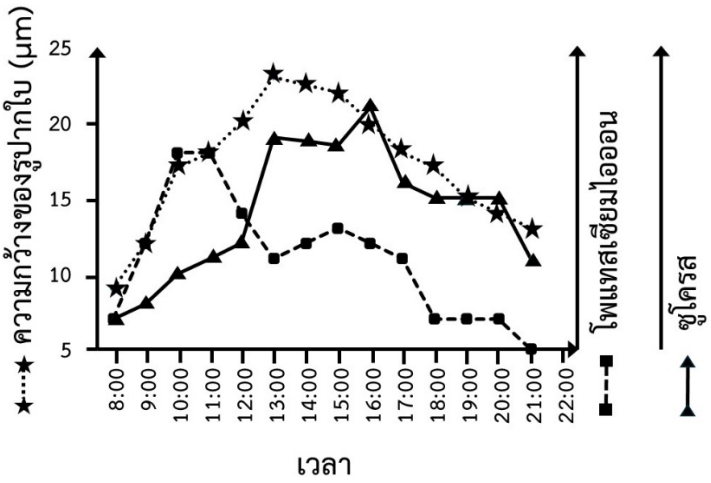
ง. การลำเลียงธาตุอาหารเข้าสู่ไซเล็มสามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นคอร์เทกซ์โดยการลำเลียงแบบทรานส์เมมเบรนเท่านั้น เนื่องจากอยู่ในรูปไอออน แล้วสู่เอนโดเดอร์มิสก่อนเข้าสู่ไซเล็ม

**ข้อใดถูกต้อง**

1. ก. และ ค. เท่านั้น
2. ข. และ ง. เท่านั้น
3. ก. ค. และ ง. เท่านั้น
4. ข. ค. และ ง. เท่านั้น
5. ทั้ง ก. ข. ค. และ ง.

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

27. กราฟแสดงความกว้างของรูปากใบ การสะสมโพแทสเซียมไอออน และซูโครส ในเซลล์คุมในช่วงเวลาต่าง ๆ เป็นดังนี้




พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และข้อความต่อไปนี้

ก. เมื่อขนาดของรูปากใบมีแนวโน้มลดลง ทำให้การคายน้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการสะสมซูโครสในเซลล์คุมด้วย

ข. ในช่วงบ่ายที่มีการสะสมของซูโครสที่สูงในเซลล์คุม เป็นผลจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ทำให้เซลล์คุมยังคงรักษาความเต่งไว้ได้ ถึงแม้โพแทสเซียมไอออนในเซลล์คุมจะลดลงก็ตาม

ค. ช่วงกลางคืนรูปากใบแคบลงเรื่อย ๆ เนื่องจากปริมาณซูโครสในเซลล์คุมมีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ค่าชลศักย์ภายในเซลล์คุมสูงกว่าเซลล์ข้างเคียง น้ำในเซลล์คุมจึงเคลื่อนที่ออกไปยังเซลล์ข้างเคียงทำให้รูปากใบแคบจนกระทั่งปากใบปิด

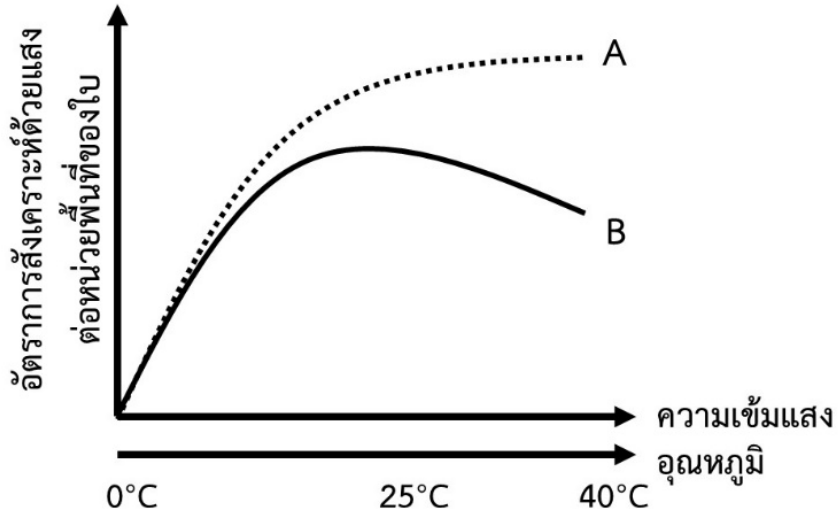
ง. เมื่อการสะสมโพแทสเซียมไอออนที่เซลล์คุมลดลงในช่วงเย็น ทำให้ค่าชลศักย์ภายในเซลล์คุมสูงกว่าเซลล์ข้างเคียง น้ำจากเซลล์ข้างเคียงจะเคลื่อนที่เข้าเซลล์คุม ส่งผลให้เซลล์คุมเต่งมากขึ้น และทำให้รูปากใบมีแนวโน้มเปิดกว้างขึ้น

**ข้อใด<u>ไม่</u>ถูกต้อง**

1. ก. และ ข. เท่านั้น
2. ก. และ ค. เท่านั้น
3. ก. และ ง. เท่านั้น
4. ข. และ ค. เท่านั้น
5. ข. และ ง. เท่านั้น

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

28. ภาพแสดงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงต่อหน่วยพื้นที่ของใบ ของพืชชนิด A และ B เป็นดังนี้




พิจารณาข้อความเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชชนิด A และ B ต่อไปนี้

ก. A คืออ้อย เนื่องจากมีกลไกในการลดความเข้มข้นของ $CO_2$ ทำให้เกิดโฟโตเรสไพเรชันน้อยลง จึงรักษาอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงไว้ได้ดีกว่าข้าวสาลี

ข. A คือข้าวสาลี เนื่องจากมีกลไกในการเพิ่มความเข้มข้นของ $CO_2$ ในเซลล์บันเดิลชีท ทำให้เกิดโฟโตเรสไพเรชันน้อยลง จึงรักษาอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงไว้ได้ดีกว่าข้าวโพด

ค. A คือข้าวโพด เนื่องจากมีกลไกในการเพิ่มความเข้มข้นของ $CO_2$ ในเซลล์บันเดิลชีท ทำให้เกิดโฟโตเรสไพเรชันน้อยลง จึงรักษาอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงไว้ได้ดีกว่าข้าวสาลี

ง. B คือข้าว เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ความเข้มข้นของ $CO_2$ ต่อ $O_2$ เพิ่มขึ้น ทำให้พืชมีการเกิดโฟโตเรสไพเรชันสูงขึ้น อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลง

จ. B คือถั่วเหลือง เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้ความเข้มข้นของ $CO_2$ ต่อ $O_2$ ลดลง ทำให้พืชมีการเกิดโฟโตเรสไพเรชันสูงขึ้น อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงจะลดลง

**จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง**

1. ก. เท่านั้น
2. ก. และ จ. เท่านั้น
3. ข. และ ง. เท่านั้น
4. ค. และ ง. เท่านั้น
5. ค. และ จ. เท่านั้น

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

29. หากพิจารณาการตอบสนองของพืชในลักษณะการเคลื่อนไหวกับทิศทางของสิ่งเร้าภายนอก

**ข้อใดมีรูปแบบการตอบสนองแตกต่างจากข้ออื่น**

1. การโค้งเข้าหาแสงของยอดพืช
2. การเกี่ยวพันของมือเกาะตำลึง
3. การเจริญเข้าหาน้ำหรือความชื้นของรากพืช
4. การงอกของหลอดเรณูไปยังออวุลของพืชดอก
5. การหุบและการบานของดอกบัวสายสีขาวจากการตอบสนองต่อแสง

30. กลุ่มอาการวาร์เดนเบิร์ก (Waardenburg syndrome) เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เกิดภาวะสูญเสียการได้ยินและความผิดปกติในการสร้างเม็ดสี ลักษณะที่มักพบบ่อย คือการมีดวงตาสีฟ้าอ่อน ซึ่งมีสาเหตุจากมิวเทชันของยีนใดยีนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งและกระจายของนิวรัล เครสต์ (neural crest) ได้แก่ *EDN3*, *EDNRB*, *MITF*, *PAX3*, *SNAI2* หรือ *SOX10* โดยแอลลีลก่อโรคสามารถถ่ายทอดได้ทั้งแบบลักษณะเด่นและด้อยบนออโทโซม

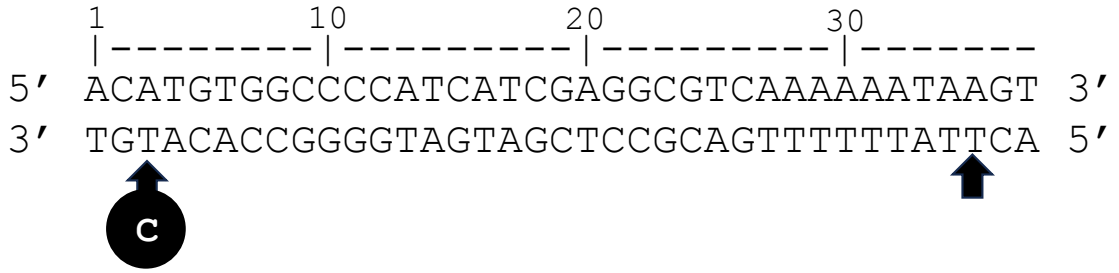
ทารกแฝดชายหญิงคู่หนึ่ง ทารกเพศชายเกิดมามีดวงตาสีฟ้าอ่อนและได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยกลุ่มอาการวาร์เดนเบิร์ก ในขณะที่ทารกเพศหญิงปกติ ในการสืบประวัติทางการแพทย์ของบิดาและมารดา พบว่า บิดามีดวงตาสีฟ้าอ่อน มีภาวะสูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิด แต่ได้ทำการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม ทำให้ความสามารถในการรับฟังเสียงเป็นปกติ เมื่อสืบค้นประวัติครอบครัวนี้กลับไป 4 รุ่น พบว่ามีสมาชิกในครอบครัวฝ่ายพ่อ 1 คน คือย่าของทารกคู่นี้ซึ่งเสียชีวิตแล้วด้วยอุบัติเหตุ มีดวงตาสีฟ้าเช่นกัน ส่วนครอบครัวของฝ่ายแม่ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

**จากข้อมูล ข้อใดถูกต้อง**

1. แอลลีลก่อโรคในครอบครัวนี้มีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นบนออโทโซม
2. แอลลีลก่อโรคในครอบครัวนี้มีการถ่ายทอดแบบลักษณะด้อยบนออโทโซม
3. แอลลีลก่อโรคในครอบครัวนี้มีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นร่วมบนออโทโซม
4. กลุ่มอาการวาร์เดนเบิร์กเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนหลายคู่
5. แอลลีลก่อโรคในครอบครัวนี้มีการถ่ายทอดแบบลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์บนออโทโซม

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

31. ยีนที่สังเคราะห์โปรตีน X ในสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มีลำดับนิวคลีโอไทด์ ดังภาพ




**ข้อใดถูกต้อง**

1. โปรตีน X ประกอบด้วยกรดอะมิโนจำนวน 12 โมเลกุล
2. การขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์ตำแหน่งที่ 35 ทำให้สายพอลิเพปไทด์สั้นลง
3. mRNA ที่ได้จากกระบวนการถอดรหัสประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 37 โมเลกุล
4. การแทนที่นิวคลีโอไทด์ T ในตำแหน่งที่ 3 ด้วย C ไม่ส่งผลต่อความยาวสายพอลิเพปไทด์
5. แอนติโคดอนของ tRNA ที่จะนำกรดอะมิโนตัวสุดท้ายมาต่อยังสายพอลิเพปไทด์ คือ 3' AUU 5'

32. คู่สมรสคู่หนึ่ง ภรรยาได้ตั้งครรภ์ในขณะอายุได้ 32 ปี และผลอัลตราซาวด์พบความผิดปกติของทารกในครรภ์ แพทย์จึงแนะนำให้ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ด้วยการเจาะน้ำคร่ำและทำแผนภาพโครโมโซม พบว่าทารกในครรภ์มีความผิดปกติ เป็นดังนี้

**46, X, +13**

พิจารณาเกี่ยวกับความผิดปกติของการแบ่งเซลล์ต่อไปนี้

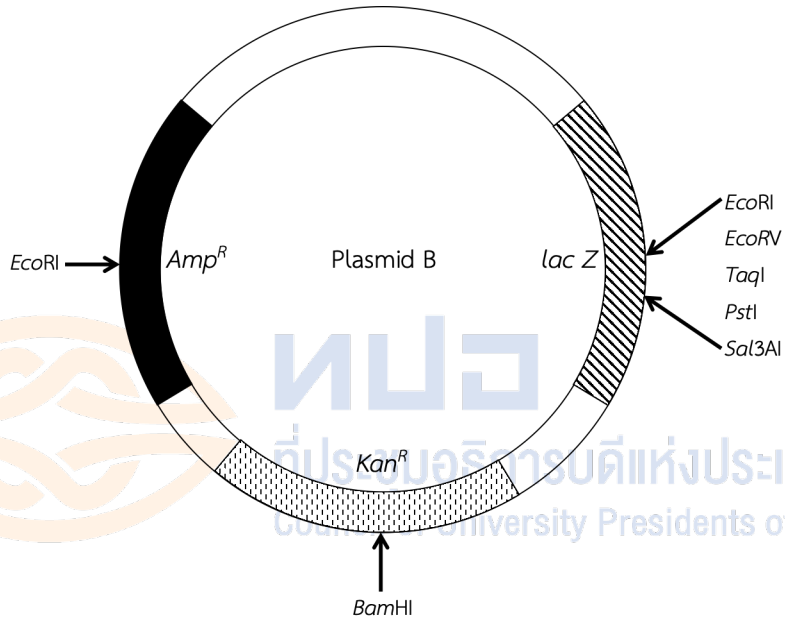
ก. นอนดิสจังชันในการแบ่งเซลล์ระยะไมโทซิสของพ่อ
ข. นอนดิสจังชันในการแบ่งเซลล์ระยะไมโทซิสของแม่
ค. นอนดิสจังชันในการแบ่งเซลล์ระยะไมโอซิสของพ่อ
ง. นอนดิสจังชันในการแบ่งเซลล์ระยะไมโอซิสของแม่

**ข้อใดเป็นสาเหตุของความผิดปกติของทารกในครรภ์**

1. ก. และ ข. เท่านั้น
2. ก. และ ค. เท่านั้น
3. ข. และ ง. เท่านั้น
4. ค. และ ง. เท่านั้น
5. ง. เท่านั้น

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

33. นักวิจัยต้องการเพิ่มจำนวนชิ้นส่วน DNA บริเวณหนึ่งจากยีน *Y* เป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนนี้ จึงได้เลือกใช้วิธีโคลนชิ้นส่วนยีน *Y* เข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย *E. coli* โดยในการสร้างดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์จะใช้พลาสมิด B ซึ่งประกอบด้วย ยีนต้านยาปฏิชีวนะ 2 ยีน คือ ยีนต้านยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ($Amp^R$) และคานาไมซิน ($Kan^R$) เป็นเครื่องหมายในการคัดเลือก และยีน *lac Z* เป็นยีนรายงานผล ตำแหน่งของเอนไซม์ตัดจำเพาะบนพลาสมิดและยีน *Y* เป็นดังภาพ






หากนักวิจัยต้องการสร้างดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์ ที่สามารถใช้ยีนต้านยาปฏิชีวนะทั้งสองยีนเป็นเครื่องหมายในการคัดเลือก และใช้ความแตกต่างของการแสดงออกของยีน *lac Z* ในการรายงานผลแบคทีเรียที่ได้รับดีเอ็นเอรีคอมบิแนนท์เข้าสู่เซลล์

ข้อใดคือเอนไซม์ตัดจำเพาะสำหรับการตัดพลาสมิดและชิ้นส่วนยีน *Y* ที่นักวิจัยต้องเลือกใช้

1. *Pst*I
2. *Eco*RI
3. *Eco*RV
4. *Bam*HI
5. *Sau*3AI

34. ม้าสีโรนเป็นผลจากการแสดงลักษณะเด่นร่วมของยีนกำหนดสีขน ระหว่างแอลลีลสำหรับขนสีแดงและแอลลีลสำหรับขนสีขาว การศึกษาประชากรม้าในจังหวัดหนึ่งซึ่งมีจำนวน 400 ตัว พบว่า มีม้าสีแดงจำนวน 180 ตัว สีขาวจำนวน 150 ตัว และสีโรนจำนวน 70 ตัว กำหนดให้ประชากรม้าอยู่ในสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก

ทปอ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

**ข้อใดคือความถี่ของแอลลีลสำหรับขนสีแดงในประชากรนี้**

1. 0.18
2. 0.38
3. 0.46
4. 0.54
5. 0.55

35. พิจารณาเหตุการณ์หนึ่ง ดังนี้

สีเหนียงของกิ้งก่าเพศผู้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนเพียงหนึ่งยีนบนออโทโซม

การสำรวจประชากรกิ้งก่าในปี ค.ศ. 2023 ณ เกาะภูเขาไฟแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหุบเหวลึกขนาดใหญ่แบ่งพื้นที่บนเกาะออกเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก พบว่าทั้งสองฝั่งมีกิ้งก่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนหลายหมื่นตัว โดยทางฝั่งตะวันตกพบเฉพาะกิ้งก่าเพศผู้ที่มีเหนียงสีแดง ในขณะที่ทางฝั่งตะวันออกพบเฉพาะกิ้งก่าเพศผู้ที่มีเหนียงสีเหลือง

การสืบค้นข้อมูลย้อนหลังพบว่า เหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 30 ปีก่อนหน้านั้น ส่งผลให้เกิดหุบเหวลึกขนาดใหญ่ ความร้อนและธารลาวาทำให้สัตว์ประจำถิ่นจำนวนมากตายไป ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์ที่ยังคงเหลืออยู่จึงต่ำ ต่อมาได้มีโครงการปรับปรุงพันธุ์โดยนำกิ้งก่าจากทั้งสองฝั่งมาเลี้ยงร่วมกันในสวนสัตว์ พบว่าลูกผสมที่ได้ทุกตัวเป็นหมัน จึงสรุปว่ากิ้งก่าสองกลุ่มนี้ได้แยกกันเป็นสปีชีส์ใหม่อย่างสมบูรณ์

ข้อใดระบุปัจจัยทางวิวัฒนาการที่เป็นเหตุให้กิ้งก่าเพศผู้จากแต่ละฝั่งของเหวมีสีเหนียงต่างกัน และระบุกลไกผลักดันให้เกิดกิ้งก่าสปีชีส์ใหม่ขึ้นได้ถูกต้อง ตามลำดับ

1. มิวเทชัน และการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์
2. การถ่ายเทยีน และการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์
3. เจเนติกดริฟท์แบบสุ่ม และการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์
4. การผสมพันธุ์แบบไม่สุ่ม และการแบ่งแยกทางพฤติกรรม
5. การคัดเลือกโดยธรรมชาติ และการแบ่งแยกทางพฤติกรรม

ทปอ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

**<u>ตอนที่ 2</u> จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละคำถามย่อย แบบเลือกตอบเชิงซ้อน**

**จำนวนรวม 5 ข้อ**

36. พิจารณาข้อมูลของแหล่งน้ำ 3 แหล่ง ดังนี้

| แหล่งน้ำ | ลักษณะของแหล่งน้ำ |
|---|---|
| A | คลองสายหลัก ปนเปื้อนน้ำเสียจากภาคครัวเรือนที่ไม่ได้รับการบำบัดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ และมีระบบขนส่งมวลชน |
| B | กระชังเลี้ยงปลากะพงและหอยแมลงภู่ โดยพื้นที่รอบ ๆ ในระยะรัศมี 500 เมตรเป็นท่าเรือและป่าชายเลน |
| C | บึงขนาดใหญ่ที่มีน้ำสะสมตลอดทั้งปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและที่พักลอยน้ำ |

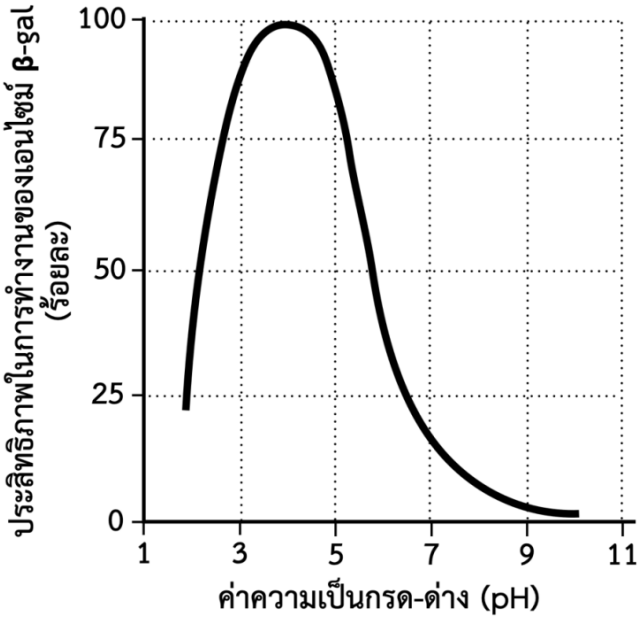
จากข้อมูลข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

| ข้อความ | ใช่ หรือ ไม่ใช่ |
|---|---|
| 36.1 น้ำชะล้างจากผงซักฟอกที่มีธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจำนวนมาก และคราบน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือขนส่งมวลชน ส่งผลให้ต่อแพลงก์ตอนพืชบางชนิดในแหล่งน้ำ A สามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็ว | |
| 36.2 ปรากฏการณ์ red tide สามารถเกิดขึ้นได้ในแหล่งน้ำ B ทั้งตามธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารบริเวณกระชัง | |
| 36.3 แหล่งน้ำ C สามารถเกิดปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชันได้ เนื่องจากขาดธาตุอาหารหลักในแหล่งน้ำ เมื่อวัดค่าดัชนีคุณภาพน้ำพบว่าค่า DO สูง และค่า BOD ต่ำ | |

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

37. ไลโซโซมเป็นออร์แกเนลล์ที่บรรจุเอนไซม์ไว้มากมาย มีลักษณะเป็นถุงกลมมีเยื่อหุ้มชั้นเดียว สร้างมาจากกอลจิคอมเพล็กซ์ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้สภาวะแวดล้อมภายในไลโซโซมถูกแยกเป็นเอกเทศจากไซโทพลาซึม เอนไซม์ β-galactosidase หรือ β-gal เป็นหนึ่งในเอนไซม์ที่พบภายในไลโซโซมของสิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่ย่อยสลาย β-galactoside ให้กลายเป็นมอโนแซ็กคาไรด์

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการทำงานของเอนไซม์ β-gal และค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็นดังนี้




หมายเหตุ:

- ค่าประสิทธิภาพในการทำงานของเอนไซม์ร้อยละ 100 หมายถึงเอนไซม์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ส่วนค่าประสิทธิภาพในการทำงานของเอนไซม์ร้อยละ 0 หมายถึงเอนไซม์ไม่สามารถทำงานได้

ทรงตำแหน่งประเทศไทย
ersity Presidents of Thailand

จากข้อมูลข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

| ข้อความ | ใช่ หรือ ไม่ใช่ |
|---|---|
| 37.1 ในสภาวะแวดล้อมที่มีค่า pH=6 เอนไซม์ β-gal มีประสิทธิภาพในการทำงานมากเป็น 2 เท่าของเอนไซม์ β-gal ที่อยู่สภาวะแวดล้อมที่มีค่า pH=3 | |
| 37.2 หากเอนไซม์ β-gal รั่วไหลจากไลโซโซมออกสู่ไซโทพลาซึมที่มีสภาพเป็นกลาง เอนไซม์ β-gal จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ | |
| 37.3 สภาวะแวดล้อมภายในไลโซโซมมีสภาพเป็นกรด | |

38. นกเค้าเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน มีโครงสร้างพิเศษที่เพิ่มประสิทธิภาพการได้ยิน เช่น ขนบริเวณใบหน้าของนกเค้าเรียงตัวกันเป็นรูปจาน ทำหน้าที่รวบรวมคลื่นเสียงและส่งไปยังช่องหู

นักวิจัยต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการล่าหนูของนกเค้า โดยทำการทดลองภายในกรงทดลองขนาดใหญ่แบบปิด ไม่มีแสงรบกวนจากภายนอก ไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ ภายในกรงปูพื้นด้วยดินสีอ่อน และจำลองสภาพแสงตอนกลางคืน 2 แบบ คือมีความสว่างเหมือนคืนพระจันทร์เต็มดวง (สว่างมาก) และมีความสว่างเหมือนคืนเดือนมืด (สว่างน้อย)

ในแต่ละรอบ ทำการทดลองดังนี้

1. ปล่อยหนูชนิด *Peromyscus polionotus* 1 คู่ เป็นหนูขนสีน้ำตาลอ่อน 1 ตัว และหนูขนสีน้ำตาลเข้ม 1 ตัว เข้าไปในกรง
2. ปล่อยให้นกเค้าเข้าไปในกรงและจับหนู 1 ตัว
3. นักวิจัยบันทึกสีขนของหนูที่นกเค้าจับได้

ทำซ้ำทั้งหมด 50 รอบ สำหรับแต่ละสภาพแสง (รวมทั้งหมด 100 รอบ) ได้ผลการทดลอง ดังนี้

| **สภาพแสง** | **จำนวนหนูที่นกเค้าจับได้ (ตัว)** | |
|---|---|---|
| | **หนูขนสีน้ำตาลอ่อน** | **หนูขนสีน้ำตาลเข้ม** |
| สว่างมาก | 24 | 26 |
| สว่างน้อย | 9 | 41 |

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

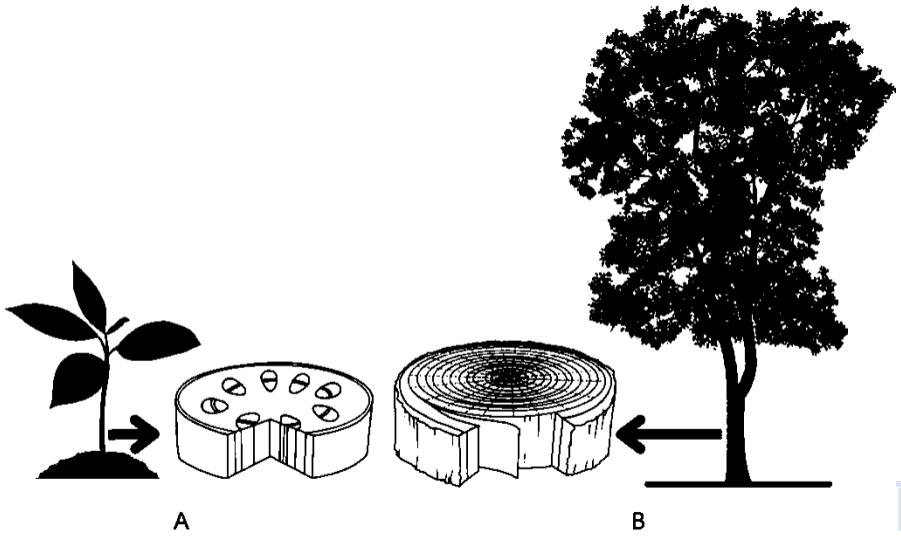
จากข้อมูลข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

| **ข้อความ** | **ใช่ หรือ ไม่ใช่** |
|---|---|
| 38.1 นกเค้าใช้ประสาทรับความรู้สึกด้านการได้ยินเท่านั้นในการล่าหนู | |
| 38.2 ในการทดลองนี้ สภาพแสงเป็นตัวแปรต้น ในขณะที่สีขนของหนูเป็นตัวแปรตาม | |
| 38.3 การทดลองนี้สรุปได้ว่า ในคืนเดือนมืด หนูขนสีน้ำตาลเข้มจะลดพฤติกรรมระวังภัยลง จึงถูกนกเค้าจับกินมากขึ้น | |

39. นักวิทยาศาสตร์ทดลองปลูกมะม่วง 2 ต้น โดยควบคุมให้สภาพแวดล้อมในการปลูกเหมือนกันทุกประการ ยกเว้นระยะเวลาในการปลูกแตกต่างกัน ทำให้ต้นไม้ทั้งสองต้นมีอายุต่างกันดังนี้

**ต้น A มีอายุ 10 วัน** **ต้น B มีอายุ 10 ปี**

เมื่อครบระยะเวลาตามกำหนด นำต้นมะม่วงมาตัดตามขวางเพื่อเปรียบเทียบลักษณะโครงสร้างภายในของลำต้น พบลักษณะดังภาพ

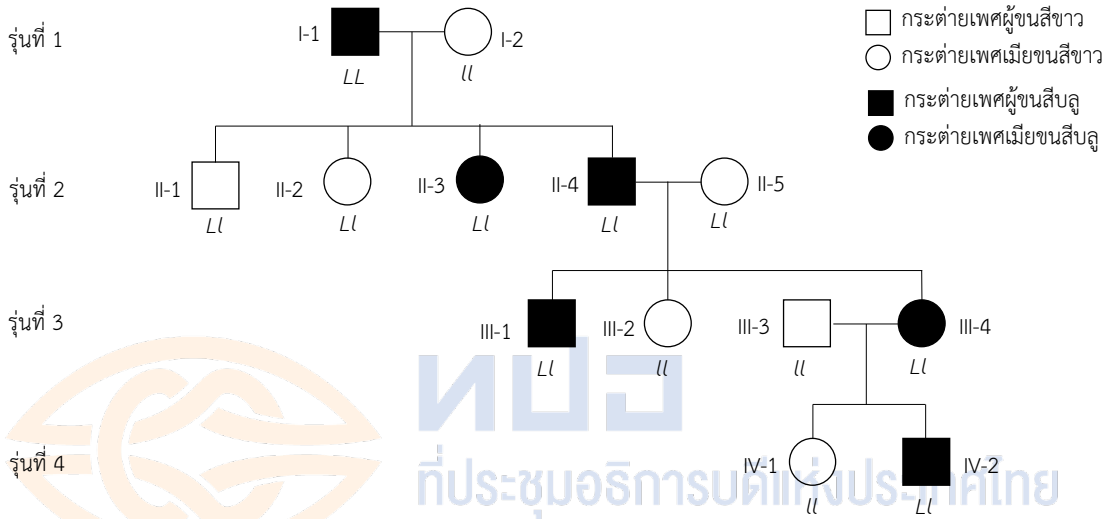



Student Union University Presidents of Thailand

จากข้อมูลข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

| ข้อความ | ใช่ หรือ ไม่ใช่ |
|---|---|
| 39.1 ในลำต้น A มีการสร้างเนื้อเยื่อเจริญคอร์กแคมเบียม (cork cambium) ทำหน้าที่แบ่งเซลล์ให้เนื้อเยื่อคอร์ก (cork) และเนื้อเยื่ออื่น ๆ เพื่อแทนที่เนื้อเยื่อชั้นผิวเดิม | |
| 39.2 ในลำต้น B มีการสร้างเนื้อเยื่อเจริญวาสคิวลาร์แคมเบียม (vascular cambium) ทำหน้าที่แบ่งเซลล์เพื่อสร้างเนื้อเยื่อไซเล็มทุติยภูมิ (secondary xylem) และเนื้อเยื่อโฟลเอ็มทุติยภูมิ (secondary phloem) | |
| 39.3 เมื่อนำลำต้น A มาศึกษาลักษณะของเนื้อไม้ (wood) จะสังเกตเห็นไซเล็ม (xylem) ที่มีกระพี้ (sapwood) สีอ่อน ซึ่งทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ และแก่นไม้ (heartwood) สีเข้ม ซึ่งไม่ทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุแล้ว | |

40. ความยาวขนของกระต่ายชนิดหนึ่งควบคุมโดยยีนเพียงหนึ่งยีน ซึ่งประกอบด้วย 2 แอลลีล โดยมีแอลลีล *L* เป็นแอลลีลเด่น ทำให้มีขนสั้น ส่วนแอลลีล *l* เป็นแอลลีลด้อย ทำให้มีขนยาว ในการศึกษาสีขนของกระต่ายชนิดนี้ครอบครัวหนึ่ง ผู้วิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างความยาวขนและสีขน ดังแสดงในพันธุประวัตินี้




ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand

จากข้อมูลข้างต้น ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องใช่หรือไม่

| ข้อความ | ใช่ หรือ ไม่ใช่ |
|---|---|
| 40.1 ขนสีบลูเป็นลักษณะเด่น | |
| 40.2 สมาชิกที่มีขนยาวทุกตัว จะมีขนสีขาว | |
| 40.3 ยีนควบคุมความยาวและสีขนอยู่บนโครโมโซมเดียวกัน | |

| Problem | Set 1 | Problem | Set 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,2,5 | 31 | 3 |
| 2 | 5 | 32 | 4 |
| 3 | 2,3 | 33 | ฟรีทุกข้อ |
| 4 | 4 | 34 | 4 |
| 5 | 3 | 35 | 3 |
| 6 | 4 | 36.1 | 1 |
| 7 | 1 | 36.2 | 1 |
| 8 | 2 | 36.3 | 2 |
| 9 | 2 | 37.1 | 2 |
| 10 | 3 | 37.2 | 1 |
| 11 | 4 | 37.3 | 1 |
| 12 | 3 | 38.1 | 2 |
| 13 | 5 | 38.2 | 2 |
| 14 | 1 | 38.3 | 2 |
| 15 | 5 | 39.1 | 2 |
| 16 | 4 | 39.2 | 1 |
| 17 | 4 | 39.3 | 2 |
| 18 | 3 | 40.1 | 1,2 |
| 19 | 5 | 40.2 | 1 |
| 20 | 2 | 40.3 | 1,2 |
| 21 | 1 | | |
| 22 | 2 | | |
| 23 | 4 | | |
| 24 | 2 | | |
| 25 | 5 | | |
| 26 | 1 | | |
| 27 | 3 | | |
| 28 | 5 | | |
| 29 | 5 | | |
| 30 | 1 | | |

*** สำหรับข้อ 36 – 40 : 1 = ใช่ , 2 = ไม่ใช่**

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Council of University Presidents of Thailand